

SUPPORT DE COURS

Chapitre 4 : PUISSANCE EN REGIME VARIABLE

I-Puissance instantanée

Soit un dipôle, alimenté sous une tension $u(t)$ et parcouru par un courant d'intensité $i(t)$:

$$u(t) = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$$

$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_i)$$

Par définition la puissance instantanée, est donnée par:

$$P(t) = i(t).u(t) = 2U.I \cos(\omega t + \varphi_u) \cos(\omega t + \varphi_i) = U.I [\cos(\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + \cos(\varphi_u - \varphi_i)]$$

II-Puissance active

C'est la valeur moyenne de la puissance instantanée $P(t)$, soit:

$$\langle P(t) \rangle = P = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = U.I \cos \varphi$$

$\varphi = \varphi_u - \varphi_i$; le déphasage de u/i

P exprimée en Watt

La puissance active absorbée par un récepteur est toujours positive

Puissance active reçue par les dipôles linéaires usuels

⇒ Cas d'une résistance

$$\cos \varphi = 1$$

$$U = R.I$$

La puissance moyenne dissipée par une résistance R en convention récepteur est:

$$P = U.I = RI^2 = \frac{U^2}{R}$$

⇒ Cas d'une bobine

$$\cos \varphi = 0 \rightarrow P = 0$$

⇒ Cas d'un condensateur

$$\cos \varphi = 0 \rightarrow P = 0$$

Les bobines et les condensateurs n'absorbent pas de puissance active. Ils échangent réversiblement de l'énergie avec le reste du circuit.

III-Puissance réactive

$$Q = U.I \sin \varphi \rightarrow \text{s'exprime en Voltampère réactif (VAR)}$$

La puissance réactive est la puissance échangée entre les éléments réactifs (bobine parfaite, condensateur parfait) et la source.

IV-Puissance apparente

$S = U \cdot I \rightarrow$ s'exprime en Voltampère (VA)

C'est la puissance maximale que peut prendre la puissance active pour une amplitude de tension et d'intensité donnée.

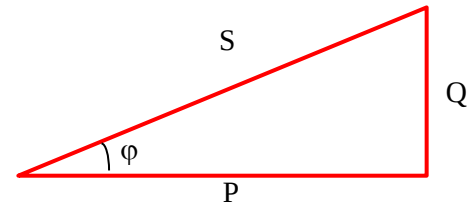
V-Triangle des puissances

$$P = S \cdot \cos\varphi$$

$$Q = S \cdot \sin\varphi$$

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} \cos\varphi = \frac{P}{S} \\ \sin\varphi = \frac{Q}{S} \\ \tan\varphi = \frac{Q}{P} \end{cases}$$



$$\frac{P^2}{S^2} + \frac{Q^2}{S^2} = 1 \quad \Rightarrow \quad S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

VI-Puissance complexe $\bar{S}$

$$\bar{S} = \frac{1}{2} \bar{U} \cdot \bar{I}^* = U I e^{j\varphi}$$

$$\begin{aligned} \bar{U} &= U\sqrt{2} \\ \bar{I} &= I\sqrt{2} \cdot e^{-j\varphi} \end{aligned}$$

$\bar{I}^*$ est la grandeur complexe conjuguée de I .

$$\bar{S} = P + jQ$$

VII-Théorème de Boucherot

Enoncé:

Les puissances actives et réactives absorbées par un groupement de dipôles sont respectivement égales à la somme des puissances actives et réactives absorbées par chaque élément:

$$P = \sum_i P_i ; Q = \sum_i Q_i$$

On vérifie ce théorème à partir de la définition de la puissance complexe:

$$\bar{S} = P + jQ = \sum_i P_i + j \sum_i Q_i$$

Ce théorème ne s'applique pas à la somme des puissances apparentes $S \neq \sum_i S_i$

VII-Facteur de puissance

Le facteur de puissance, k , est le rapport entre la puissance active et apparente:

$$k = \frac{P}{S}$$

alors il est égal à: $k = \cos\varphi$; φ déphasage entre u et i

$$|k| \leq 1$$

- dipôle résistif: $k = \cos 0 = 1$

- bobine ou condensateur parfait: $k = 0$